계량분석
Hypothesis Tests

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

September 11, 2023

진행 순서

1. 가설검정의 논리
2. 단일집단 모평균에 관한 가설검정
3. 단일집단 모비율에 관한 가설검정
4. 단일집단 모분산에 관한 가설검정

가설검정의 논리

가설검정의 논리

가설검정은 통계추리의 핵심 논리이므로 명확히 이해하자.

- 확률론 기초, 이론적 확률분포(theoretical probability distribution), 표집분포(sampling distribution), 신뢰구간(confidence interval), 유의수준(significance level) 등의 개념을 복습할 것.
- 추정(estimation)과 가설검정(hypothesis test)의 절차를 복습할 것.
- 반드시 기초통계학 교재를 꼼꼼히 읽고 공부해야 한다. 연습을 통해 자기가 무엇을 하고 있는지 상황을 정확히 파악해야 한다.
- 자신이 강의를 맡아 남들을 가르칠 수 있어야 한다.

가설검정의 논리

모집단이 하나 주어졌을 때 세 종류의 가설검정을 수행할 수 있다.

1. 모평균에 대한 가설검정(one-sample test of the population mean)
2. 모비율에 대한 가설검정(one-sample test of the population proportion)
3. 모분산에 대한 가설검정(one-sample test of the population variance)

가설검정의 논리

가설검정의 방향에 따라 다시 세 종류로 나뉜다.

1. 좌측검정(left-sided test)
2. 우측검정(right-sided test)
3. 양측검정(two-sided test)

단일집단 모평균에 관한 가설검정

단일집단 모평균에 관한 가설검정

하나의 변수의 평균에 대한 가설을 세우고 이를 검정할 수 있다.

- 그 변수의 모집단이 정규분포(normal distribution)를 따르거나, 표본이 충분히 크거나, 모분산 σ^2를 안다면 Z-검정을 사용할 수 있다(교재 190페이지).
- 이 경우, 검정통계량(test statistics)으로 Z 값을 사용한다.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- Stata에서 ztest를 이용하여 이를 추정할 수 있다. 단 sd(·) 옵션을 사용해야 한다 (Why?).

단일집단 모평균에 관한 가설검정

- 표본이 작거나 모분산 σ^2를 모르면 t-검정을 사용할 수 있다(교재 190페이지).
- 이 경우, 검정통계량(test statistics)으로 t 값을 사용한다.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- Stata에서 ttest를 이용하여 이를 추정할 수 있다. 이때는 sd(·) 옵션이 없다(Why?).

단일집단 모평균에 관한 가설검정

- 표본의 크기가 작아지면서 유의확률(p-value)은 점차 달라진다(Why?).
- 결과 해석에서 좌측검정, 우측검정, 양측검정을 혼동하지 않도록 주의하자.
- 작은 표본(year==88 & age==34)으로 엑셀에서 가설검정을 해보고 Stata로 검산해보자.

	A	B	C	D	E
1	ln_wage		**mu**	**1.67**	
2	1.744779		**x_bar**	**1.78158**	
3	1.899532		**s**	**0.65169**	
4	1.729187		**n**	**54**	
5	1.528993		**Z**	**1.25819**	
6	1.207312		**p-value**	**0.10416**	
7	1.291193				
8	1.115744				
9	2.266703				
10	2.739748				
11	1.207312				
12	1.471526				
13	1.743372				
14	2.186612				

단일집단 모비율에 관한 가설검정

단일집단 모비율에 관한 가설검정

하나의 변수의 비율에 대한 가설을 세우고 이를 검정할 수 있다.

- 그 변수의 모비율 π에 대한 추정은 특히 사회조사에서 흔하게 이루어진다(Why?).
- $np > 5$와 $n(1-p) > 5$라는 두 조건이 충족하면, 다음의 Z-검정을 사용할 수 있다 (교재 193페이지).

$$Z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}}$$

- 분모는 추정된 비율의 표준오차(standard error)이고 이항분포(binomial distribution에서 도출된다(교재 126페이지).
- Stata에서 prtest를 이용하여 이를 추정할 수 있다.

단일집단 모비율에 관한 가설검정

- 여론조사기관에서 발표하는 추정치는 오차범위(margin of error)와 함께 보고된다.
- 그 계산 원리를 정확하게 이해해야 하기 위해 교재 180페이지 8번 문제를 풀어보자.
- 모비율 가설검정의 Z 값과 (가변수의) 모평균 가설검정의 Z 값은 표본 크기가 커지면 점차 같은 값으로 수렴한다(Why?).

단일집단 모분산에 관한 가설검정

단일집단 모분산에 관한 가설검정

하나의 변수의 분산에 대한 가설을 세우고 이를 검정할 수 있다.

- 그 변수의 모분산 σ^2에 대한 추정은 그다지 사용되지 않지만, 분산분석(analysis of variance; ANOVA)의 기초가 되므로 중요하다.
- 모집단에 대해 정규성 가정(normality assumption)이 성립하면, 다음의 χ^2 값을 검정통계량으로 사용할 수 있다.

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

- 양측검정의 귀무가설(null hypothesis)과 (s^2/σ^2)의 관계에 대해 생각해보자(교재 196페이지).

단일집단 모분산에 관한 가설검정

- Stata에서 sdtest를 이용하여 이를 추정할 수 있다.
- 이때는 분산이 아니라 표준편차를 검정하므로 실수하지 않도록 주의하자.
- χ^2 분포는 대칭적이지 않기 때문에 좌측 유의확률과 우측 유의확률이 일치하지 않는다(Why?).
- 그러나 표본이 충분히 크면 양자는 대체로 일치하게 된다(Why?).
- 이 역시 작은 표본을 가지고 엑셀에서 직접 계산해보자. Stata로 검산하여 자신이 엑셀에서 구한 값과 일치하는지 확인해보자.